ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №6

Двумерный массив.

Цель: изучить понятие двумерного массива, способы ввода и вывода в программе элементов массива.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. Ввод-вывод числового массива:

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{

	const int r=4; // строки
	const int c=3; // столбцы
	int arr[r][c]; // массив размером row на col

	// перебираются отдельные строки
	for(int i=0; i<r; i++)
	{
		// перебираются отдельные элементы каждой строки
		for(int j=0; j<c;j++)
		{
			// инициализация элементов значениями в диапазоне //от 0 до
100
			arr[i][j]=rand()%100;

			// вывод значений на консоль
			cout<<arr[i][j]<<" ";
		}
		// переход на другую строку матрицы
		cout<<"\n\n";
	}
	return 0;
}
```

Задача 2. Найти минимальную сумму элементов строк матрицы NxM.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
{
setlocale(0,"rus");
const int r=4; // строки
const int c=3; // столбцы
int a[r][c], sum,i,n=0, min=0;
cout<<"Введите элементы в массив:\n";
for (i=0;i<r;i++)
{
	for (int j=0;j<c;j++)
	{
		cin>>a[i][j];
	}
}
cout<<"\n\tМассив\n";
for (i=0; i<r; i++)
{
	for (int j=0; j<c; j++)
	{
		cout<<a[i][j]<<" ";
	}
	cout<<endl;
}
for( i=0;i<r;i++)
{
	sum=0;
	for (int j=0;j<c;j++)
	{
		sum+=a[i][j];
	}
	if (i==0)
		{
			min=sum;
		}
	else if (min>sum)
				{
					min=sum;
					n=i;
				}
}
cout<<"Минимальная сумма строки = "<<min<<" номер строки: "<<n+1<<endl;
return 0;
}
```

Задача 3. Найдите произведение элементов в тех строках, которые не содержат отрицательных элементов;

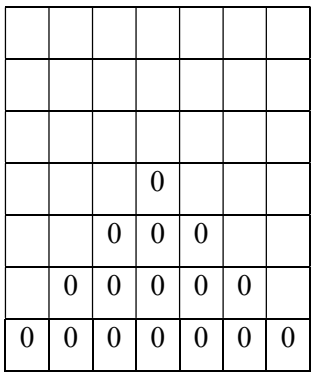
Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0,"");
```

```
const int row=3,col=4;
bool otriz;
int arr[row][col];
cout<<"Заполните массив 3x4 целыми числами:\n";
		for(int i=0;i<row;i++)
		{
			for(int j=0;j<col;j++)
			{
				cin>>arr[i][j];
			}
		}
		cout<<"\n\tМассив\t\t|Произведение в строках,\n\t\t\t которые не содержат
отрицательных элементов:"<<endl;
		cout<<endl;
		for(int i=0;i<row;i++)
		{
			int proiz=1;
			otriz=false;
			for(int j=0;j<col;j++)
			{

				if(arr[i][j]<0)
				{
						otriz=true;
				 for(int j=0;j<col;j++)
				 {
					cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
				 }
				 cout<<endl;
				 break;
				}
			}
				if(!otriz)
				{
					for(int j=0;j<col;j++)
					{
						cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
						proiz*=arr[i][j];
					}
				cout<<"\t| "<<"Произведение= "<<proiz<<endl;
				}
		}
system("pause");
return 0;
	}
```

Задача 4. Дан двумерный массив размером NxN, заполняется случайными элементами. Обнулите значения массива так, как показано на рисунке :



Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
using namespace std;
int main()
{
      const int n = 5;
      int A[n][n];
      srand(time(NULL));
      for(int i=0; i<n; i++)
      {
            for(int j=0; j<n;j++)
            {
                  A[i][j]=rand()%100;
                  cout<<A[i][j]<<" ";
            }
            cout<<"\n\n";
     }
      cout << "\n\n";
      int m=1;
      int f=n-1;
      for (int i=0; i<n; i++)
      {
            int max = A[i][n/2];
            for(int j=0;j<n;j++)
            {

                  for (int k=f; k<m; k++)
                  {
                        A[i][k]=0;
                  }
             cout<<A[i][j]<<" ";
           }
      m++;
      f--;
            cout<<"\n\n";
      }
system("pause");
return 0;
}
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. В матрице R(6×5) определите в каждой строке сумму отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов третьего столбца массива;

б) минимальное значение среди элементов второй строки массива.

Задача 3. Заполнить двумерный массив размером 7x7 так, как показано на рисунке :

0						0
	0				0	
		0		0		
			0			
		0		0		
	0				0	
0						0

Вариант 2

Задача 1. В матрице C(5×5) элементы, стоящие на главной диагонали, замените минимальным элементом, лежащим ниже главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов пятой строки массива;

б) минимальное значение среди элементов четвертого столбца массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
		0	0	0		
			0			
		0	0	0		
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 3

Задача 1. В матрице K(4×4) определите сумму квадратов положительных элементов главной диагонали.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения минимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения максимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 6x6, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
			0	0	0
				0	0
					0

Вариант 4

Задача 1. В матрице M(4×4) элементы, лежащие выше главной диагонали, замените максимальным элементом главной диагонали.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения максимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения минимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 6х6, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0					
0	0				
0	0	0			
0	0	0	0		
0	0	0	0	0	

Вариант 5

Задача 1. В матрице N(5×4) определите в каждом столбце сумму отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент четвертой строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них;

б) номер строки, в котором расположен максимальный элемент третьего столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

			0			
		0	0	0		
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 6

Задача 1. В матрице P(5×5) определите в каждом столбце количество положительных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер строки, в которой расположен максимальный элемент второго столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого верхнего из них;

б) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент третьей строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0			
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 7

Задача 1. В матрице V(6×5) элементы, лежащие ниже главной диагонали, уменьшите на максимальный элемент.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера строки, в которой расположен максимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них;

б) нахождения номера столбца, в котором расположен минимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
			0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 8

Задача 1. В матрице F(4×4) замените строки столбцами.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера столбца, в котором расположен максимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них;

б) нахождения номера строки, в которой расположен минимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
		0	0	0		
			0			

Вариант 9

Задача 1. В матрице B(5×5) все положительные элементы, стоящие на главной диагонали, замените на 0.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7х7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						
0	0					
0	0	0				
0	0	0	0			
0	0	0				
0	0					
0						

Вариант 10

Задача 1. В матрице S(5×6) определите в каждой строке количество отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0				0	0
0						0

Вариант 11

Задача 1. В матрице B(5×5) определите произведение элементов четных столбцов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0	0	0
			0	0	0	0
				0	0	0
					0	0
						0

Вариант 12

Задача 1. В матрице T(4×4) определите в каждом столбце произведение отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0	0	0
			0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 13

Задача 1. В матрице D(3×3) найдите произведение элементов больших 1 в каждом столбце.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, сумма элементов в которых максимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0		
0	0	0	0			
0	0	0				
0	0					
0						

Вариант 14

Задача 1. В матрице U(4×5) определите в каждой строке количество положительных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, сумма элементов в которых минимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 15

Задача 1. В матрице V(5×5) определите в каждой строке произведение отрицательных элементов.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти номера двух соседних строк, сумма элементов в которых максимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						
0	0					
0		0				
0			0			
0		0				
0	0					
0						

Вариант 16

Задача 1. В матрице X(5×5) определите произведение положительных элементов главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти номера двух соседних строк, сумма элементов в которых минимальна.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0				0	0
0						0

Вариант 17

Задача 1. В матрице Y(4×4) определите минимальный и максимальный элементы и найдите их разницу.

Задача 2.Дан двумерный массив из трех строк и пятнадцати столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0		0
			0			0
		0				0
	0					0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 18

Задача 1. В матрице Z(4×5) определите сумму отрицательных элементов чётных строк.

Задача 2. Дан двумерный массив из двадцати строк и пяти столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних строках.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

			0			
		0		0		
	0				0	
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 19

Задача 1. В матрице B(5×4) определите сумму положительных элементов нечётных столбцов.

Задача 2. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Найти номера двух соседних столбцов, произведение элементов в которых максимально.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0		0		0		0
0			0			0
0		0		0		0
0	0				0	0
0						0

Вариант 20

Задача 1. В матрице C(5×5) определите сумму отрицательных элементов, лежащих выше главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер строки, в которой расположен максимальный элемент второго столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого верхнего из них;

б) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент третьей строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов,

расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0				0	
		0		0		
			0			

Вариант 21

Задача 1. В матрице D(5×6) определите произведение элементов имеющих чётные индексы.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера столбца, в котором расположен максимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них;

б) нахождения номера строки, в которой расположен минимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

						0
					0	0
				0		0
			0			0
				0		0
					0	0
						0

Вариант 22

Задача 1. В матрице T(4×4) найдите в каждой строке максимальный элемент и поменяйте его местами с элементом главной диагонали.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) максимальное значение среди элементов десятой строки массива;

б) минимальное значение среди элементов пятого столбца массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0					
0	0				
0		0			
0			0		
0				0	
0	0	0	0	0	0

Вариант 23

Задача 1. В матрице F(5×5) все положительные элементы, лежащие выше главной диагонали, увеличьте на максимальный элемент.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения максимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;

б) нахождения минимального значения среди элементов любого столбца двумерного массива.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
0						0
0						0
0			0			0
0		0		0		0
0	0				0	0
0						0

Вариант 24

Задача 1. В матрице K(6×6) определите сумму элементов нечётных столбцов.

Задача 2. Составить программу:

а) нахождения номера строки, в которой расположен максимальный элемент любого столбца двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них;

б) нахождения номера столбца, в котором расположен минимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0						0
0	0				0	0
0		0		0		0
0			0			0
0						0
0						0
0	0	0	0	0	0	0

Вариант 25

Задача 1. В матрице M(4×4) все элементы уменьшите на минимальный элемент.

Задача 2. Дан двумерный массив. Определить:

а) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент четвертой строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них;

б) номер строки, в котором расположен максимальный элемент третьего столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.

Задача 3. Дан двумерный массив размером 7x7, заполняется случайными элементами. Найти наименьшее из значений элементов, расположенных в местах, где находятся нули так, как показано на рисунке :

0	0	0	0	0	0	0
	0					0
		0				0
			0			0
		0				0
	0					0
0	0	0	0	0	0	0

Контрольные вопросы

1. Понятие двумерного массива в языке C++?
2. Описание двумерного массива в программе?
3. Представление элементов двумерного массива в памяти?
4. Обращение к элементам двумерного массива?
5. Какие варианты существуют заполнения элементами двумерного массива?